

Вопросы к экзамену. «Параллельная обработка и анализ данных»

1. Способы параллельной обработки данных: собственно параллелизм и конвейерная модель вычислений.
2. Пути достижения параллелизма с точки зрения архитектуры вычислительной системы.
3. Типы и режимы организации параллелизма.
4. Классификация М.Флинна архитектур вычислительных систем.
5. Структурная схема класса MIMD параллельных вычислительных систем.
6. Модель вычислений в форме ориентированного ациклического графа «операции-операнды».
7. Расписание для схемы параллельного выполнения алгоритма.
8. Наименьшее времени выполнения параллельного алгоритма, в графе которого входная степень вершин не превышает 2 (теорема 2).
9. Сравнение времен выполнения параллельного алгоритма при увеличении числа процессоров (теорема 3).
10. Оценка числа процессоров, необходимых для сравнимого с минимальным времени выполнения параллельного алгоритма (теорема 5)
11. Показатели эффективности параллельного алгоритма.
12. Каскадная схема суммирования.
13. Модифицированная каскадная схема суммирования.
14. Закон Амдала (теорема 6). Наибольшее достижимое ускорение.
15. Закон Густавсона-Барсиса.
16. Строгая развертка ориентированного ациклического графа и его ярусно-параллельная форма.
17. Обобщенная развертка ациклического графа и выделение взаимно-независимых подмножеств операций (теорема 7).
18. Основные парадигмы разработки параллельных программ.
19. Принципы разработки параллельных методов (общая схема).
20. Параллельный метод умножения матрицы на вектор.
21. Параллельный метод умножения матриц.
22. Параллельный вариант алгоритма Гаусса решения систем линейных алгебраических уравнений (общая схема).
23. Четно-нечетная перестановка как параллельный алгоритм сортировки.
24. Параллельный блочный алгоритм четно-нечетной перестановки.
25. Параллельный алгоритм сортировки массива большой размерности.
26. Параллельный алгоритм быстрой гиперсортировки Хоара.
27. Параллельный алгоритм нахождения k максимумов в массиве длины N при $1 \leq k \leq N$
28. Параллельный алгоритм Дейкстры для задачи о нахождения кратчайших путей от множества истоков до вершин ориентированного взвешенного графа.
29. Параллельный алгоритм Беллмана-Форда.
30. Параллельный алгоритм Джонсона для задачи о нахождения кратчайших путей от множества истоков до вершин ориентированного взвешенного графа.

31. Понятие повторно используемого ресурса.
32. Модель состояния параллельной программы в виде графа «поток-ресурс».
33. Операции запроса, выделения и освобождения ресурсов и изменение графа «поток-ресурс».
34. Безопасное состояние. Тупиковое состояние (с точки зрения графа «поток-ресурс»).
35. Понятие сокращения графа «поток-ресурс». Определения несокращаемого и полностью сокращаемого графа.
36. Леммы о свойствах операции сокращения графа «поток-ресурс».
37. Теорема об эквивалентности тупиковой ситуации и отсутствии свойства полной сокращаемости графа «поток-ресурс». Следствия теоремы.
38. Леммы об отсутствии вершины типа «сток» в несокращаемом графе «поток-ресурс».
39. Теорема о необходимом условии возникновения тупиковой ситуации.
40. Теорема о необходимом и достаточном условии возникновения тупиковой ситуации в случае ресурсов единичной емкости.